(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106986012 A
(43)申请公布日 2017.07.28

(21)申请号 201710280798.3

(22)申请日 2017.04.26

(71)申请人 青岛福瑞泰科智能科技有限公司
地址 266000 山东省青岛市城阳区山河路702号58号楼2单元901

(72)发明人 徐春海

(51)Int.Cl.
B64C 27/08(2006.01)
B64C 19/00(2006.01)
B64D 17/80(2006.01)

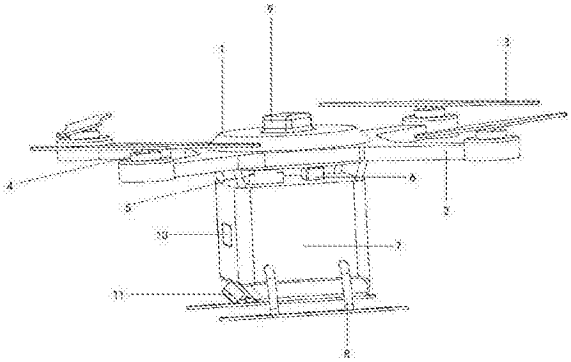
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

低空载人飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种低空载人飞行器，包括机体和乘客舱，所述机体上方设有降落伞包，所述机体上设置有四个机臂，每个机臂上均设有一个旋翼，所述旋翼由对应的马达驱动旋转，所述乘客舱设置在机体的下方，所述乘客舱内安装有载人座椅和操作屏幕，所述操作屏幕控制整个飞行器的运动，所述乘客舱底部安装有着陆支架，所述机体和乘客舱之间还设有电池与备用电池。本发明公开的低空载人飞行器操作简单，可以避免出行时堵车，体积小，方便降落。



CN 106986012 A

1.一种低空载人飞行器，包括机体和乘客舱，其特征在于，所述机体上方设有降落伞包，所述机体上具有四个机臂，每个机臂上均设有一个马达，所述马达通过螺栓固定在所述机臂头端，所述马达中心设置转轴，每个转轴上安装有一个旋翼，所述旋翼通过螺栓固定在马达上，由对应的马达驱动旋转，所述乘客舱设置在机体的下方，所述乘客舱内安装有载人座椅和操作屏幕，所述操作屏幕控制整个飞行器的运动，所述乘客舱底部安装有着陆支架，所述机体和乘客舱之间还设有电池与备用电池。

2.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述操作屏幕内置CPU模块，所述CPU模块分别与GPS导航模块、马达驱动模块以及电池检测模块相连接，所述马达驱动模块连接马达，所述电池检测模块与电池和备用电池连接。

3.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述机臂与旋翼沿机体周围均匀布置。

4.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述马达有四个，所述电池为马达提供动力。

5.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述备用电池在主要电池发生故障或断电情况下启用。

6.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述乘客舱前方设有头灯。

7.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述降落伞包水平高度大于旋翼。

8.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述乘客舱顶部设有天线，用于接收信号。

9.根据权利要求1所述的低空载人飞行器，其特征在于，所述乘客舱设有一个可开闭的舱门。

低空载人飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域，特别涉及一种低空载人飞行器。

背景技术

[0002] 现实生活中，人们的出行大多依赖交通工具，但是目前大多数城市交通拥挤严重，对于短途的出行尤其是路面状况差的情况下，常规的交通工具出行十分不便，同时大量交通工具尾气的排放造成空气污染严重。

[0003] 低空载人飞行器是一种利用无线遥控设备和自备的程序控制的四轴载人飞行装置，机上设有单人乘客舱，可以通过地面遥控或者乘客通过舱内屏幕设定航线来把乘客送至指定位置。近年来得益于微机电控制技术的发展，稳定的四轴飞行器得到了广泛的关注，应用前景十分可观。

发明内容

[0004] 针对上述问题，本发明提供一种能够缓解交通拥堵、减少碳排放、快速送达乘客的小型低空载人飞行器。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种低空载人飞行器，包括机体和乘客舱，所述机体上方设有降落伞包，所述机体上具有四个机臂，每个机臂上均设有一个马达，所述马达通过螺栓固定在所述机臂头端，所述马达中心设置转轴，每个转轴上安装有一个旋翼，所述旋翼通过螺栓固定在马达上，由对应的马达驱动旋转，所述乘客舱设置在机体的下方，所述乘客舱内安装有载人座椅和操作屏幕，所述操作屏幕控制整个飞行器的运动，所述乘客舱底部安装有着陆支架，所述机体和乘客舱之间还设有电池与备用电池。

[0006] 所述操作屏幕内置CPU模块，所述CPU模块分别与GPS导航模块、马达驱动模块以及电池检测模块相连接，所述马达驱动模块连接马达，所述电池检测模块与电池和备用电池连接。

[0007] 所述机臂与旋翼沿机体周围均匀布置。

[0008] 所述马达有四个，所述电池为马达提供动力。

[0009] 所述备用电池在主要电池发生故障或断电情况下启用。

[0010] 所述乘客舱前方设有头灯。

[0011] 所述降落伞包水平高度大于旋翼。

[0012] 所述乘客舱顶部设有天线，用于接收信号。

[0013] 所述乘客舱设有一个可开闭的舱门。

[0014] 与现有技术相比，本发明有益效果：本发明这种低空载人飞行器可以避免出行时堵车，体积小，方便降落。还可以减少碳排放，备用电池与降落伞包可以有效保证乘客安全，四轴飞行器的控制完全由四个无刷马达的转速变化实现，为飞行器提供足够动力，机械结构非常简单，指令实现为动作时没有误差。而传统直升机的周期距控制机械结构极其复杂，误差较大。该飞行器设有操作屏幕，屏幕上的按键可以完全控制飞行器的各种运动，乘客只

需接受少许培训即可自助驾驶，屏幕还可以自定义航线，操作方便。

附图说明

[0015] 图1是本发明低空载人飞行器的整体示意图；

[0016] 图2是本发明操作屏幕界面示意图；

[0017] 图3是本发明操作屏幕内置的功能模块示意图。

[0018] 附图标记说明：

[0019] 1、机体，2、机臂，3、旋翼，4、马达，5、电池，6、备用电池，7、乘客舱，8、着陆支架，9、降落伞包，10、操作屏幕，11、头灯，12、目的地输入框，13、航行地图，14、启动键，15、停止键，16、加速键，17、减速键，18、一键悬停键，19、取消航线键，20、降落键，21、方向控制键，22、高度控制键，23、CPU模块，24、GPS导航模块，25、马达驱动模块，26、电池检测模块。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 如图1所示，本实施例所述的低空载人飞行器，包括机体1和乘客舱7，所述机体1上方设有降落伞包9，所述机体1上设置有机臂2，机臂2上设有旋翼3，所述机臂2与旋翼3均为四个，并沿机体周围均匀布置，四旋翼飞行器的飞行更稳定，机械结构相对更简单；所述旋翼3由对应的马达4驱动旋转，与旋翼3相对应，马达4也设有四个，所述乘客舱7设置在机体1的下方，所述乘客舱7内安装有载人座椅和操作屏幕10，所述操作屏幕10控制整个飞行器的运动，所述乘客舱7底部安装有着陆支架8，着陆支架8带有减震功能，保证降落的平稳；所述机体1和乘客舱7之间还设有电池5与备用电池6，电池为马达提供动力，保证飞行的动力与速度，备用电池在主要电池发生故障或断电情况下启用。

[0022] 在本实施例中，所述机臂2与旋翼3沿机体周围均匀布置，四旋翼对称性更好，高速前进时不会产生偏航力矩，与固定翼相比，不用考虑升力面、配平问题，和直升机比，不用考虑变距、反扭矩问题。

[0023] 在本实施例中，低空载人飞行器的前端设有头灯11，在夜间飞行时需要开启，方便低空载人飞行器的乘客或操作者了解行进中的周边环境，提高飞行的安全性。

[0024] 在本实施例中，降落伞包9安装位置在旋翼3上方，降落伞包9在发生意外时打开，避免坠机，保护乘客安全，降落伞包9水平高度大于旋翼3使得降落伞打开时不会受到旋翼3的干扰。

[0025] 优选的，降落伞为尖端配套用伞。

[0026] 优选的，电池在电量不为零的状态下，屏幕一直保持开机状态。

[0027] 所述乘客舱7内安装有操作屏幕10，操作屏幕10的操作界面如图2所示，操作屏幕10上设有目的地输入框12、航行地图13、启动键14、停止键15、加速键16、减速键17、一键悬停键18、取消航线键19、降落键20、方向控制键21、高度控制键22。

[0028] 相应地，操作屏幕10内置了一些功能模块来实现上述功能，图3是本发明操作屏幕

内置的功能模块示意图，如图3所示，操作屏幕10包括CPU模块23，CPU模块23分别与GPS导航模块24、马达驱动模块25以及电池检测模块26相连接，所述马达驱动模块25连接马达，所述电池检测模块26与电池5和备用电池6连接，在电池检测模块26检测到电池5断电情况下，CPU模块23将通过电池检测模块26将备用电池6启用，有效保证载人飞行器的安全性。

[0029] 在本实施例中，乘客可以通过目的地输入框12自主设定目的地，屏幕10将这一指令传递给CPU模块23，继而CPU模块23将这一指令转化为有效信息传递给GPS模块24进行定位以及路线的确定。

[0030] 在本实施例中，乘客可以通过屏幕10上的加速键16、减速键17、方向键21、高度控制22对旋翼3进行调整来控制飞行器的前进速度高度与方向，CPU模块23接到屏幕10输送的信号，对马达驱动模块25发出相应的控制命令，从而控制马达4对旋翼3进行相应的调整进而控制飞行器的速度，高度以及方向。

[0031] 在本实施例中，飞行器按照航线飞行时乘客通过屏幕10操作导致偏离设定的航线时，系统会自动根据GPS模块24规划新的航线。

[0032] 本发明低空载人飞行器的工作过程如下：当乘客使用低空载人飞行器出行时，进入乘客舱7，在屏幕10上点击启动键14，屏幕10将启动信号传递给CPU模块23，CPU模块23通过控制马达驱动模块25启动马达4，旋翼3开始旋转；在目的地输入框12输入目的地，CPU模块23将这一信息传递给GPS模块24，而后，GPS模块24进行定位并自动设定航线，设定完成后，旋翼3到达一定转速时，飞行器起飞；到达目的地后，乘客点击停止键15，马达驱动模块25接到CPU模块23的停止命令，控制马达4的转速使分星期进入悬停状态，然后控制四个马达同时均匀减速，使飞行器匀速直线下降，当飞行器到达地面后，马达停止。

[0033] 乘客在飞行中可以通过屏幕10中的加速键16、减速键17对飞行器的飞行速度进行控制，CPU模块23接收到屏幕10的指令，控制马达驱动模块25使马达4做出相应加速或减速动作。一键悬停18可使飞行器在空中悬停，CPU模块接收到屏幕10给出的悬停信号，将控制马达驱动模块25，继而马达驱动模块25控制马达4使飞行器保持悬停状态，再次点击取消悬停状态，所有模块恢复原来状态，飞行器按照之前设定的目的地继续行驶。操作者还可以取消航线设定，自助驾驶飞行器。飞行状态下操作者按屏幕10上的取消航线19键取消航线时，CPU模块23接到命令后控制马达驱动模块25，使飞行器处于空中悬停状态，然后乘客需通过屏幕10手动驾驶或者重新输入目的地在借此进入到飞行状态。

[0034] 如果手动驾驶时需要降落，在到达合适位置后，通过屏幕10上的减速键17与降落键20完成降落。CPU模块23得到屏幕10减速命令后，对马达驱动模块25进行减速控制，马达驱动模块25再将控制马达4减速，旋翼3旋转减缓进而飞行器减速，当CPU模块23接收到屏幕10降落命令时，马达驱动模块25控制马达4从而控制旋翼3使其悬停并转速缓慢减小。

[0035] 如果电池检测模块26检测到电池5出现故障或电量耗尽，则CPU模块23将会通过电池检测模块26使用备用电池6提供的电力。如果电力全部耗尽或者马达5出现故障，则降落伞包9打开，保证飞行器平稳落地。

[0036] 显然，本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

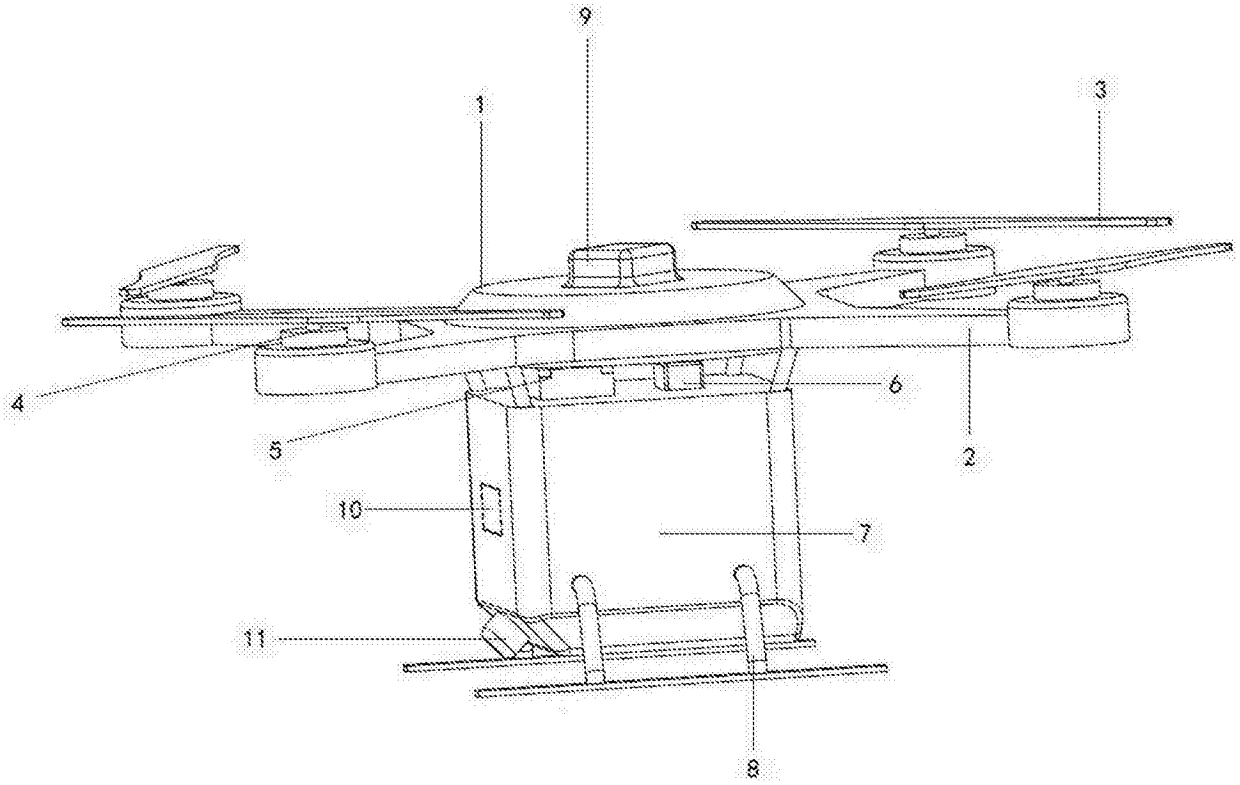


图1

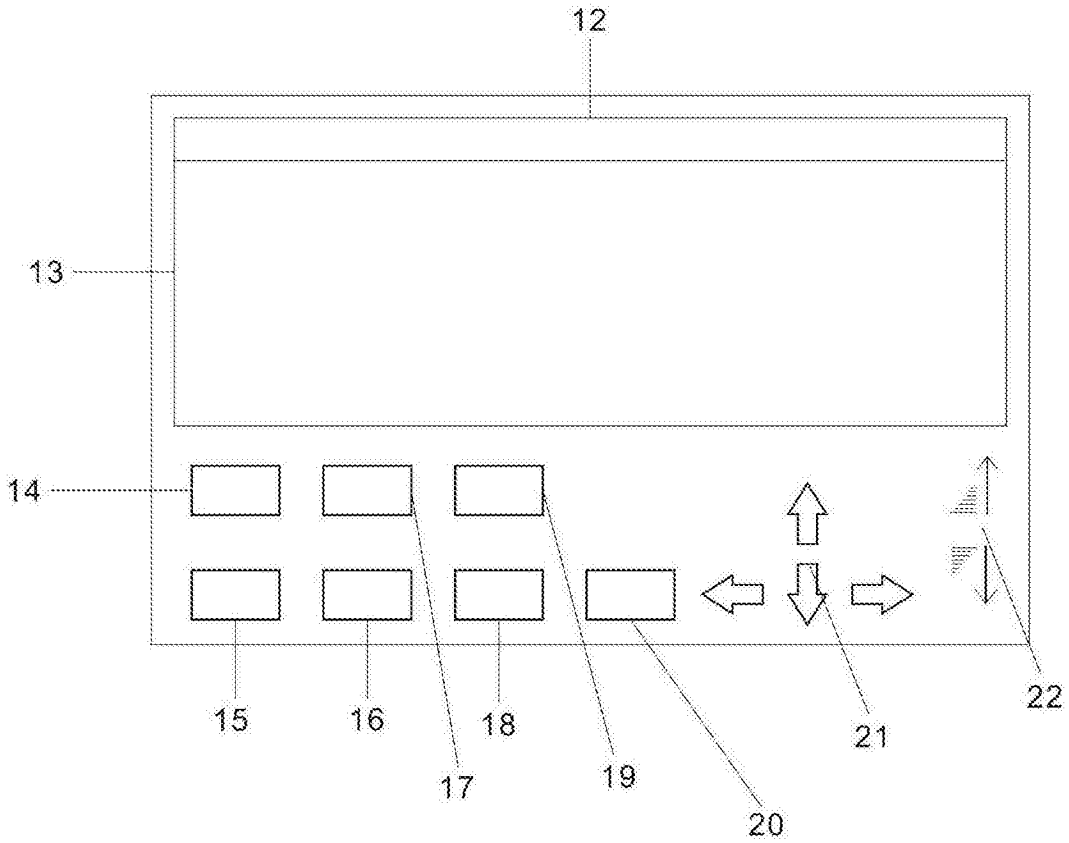


图2

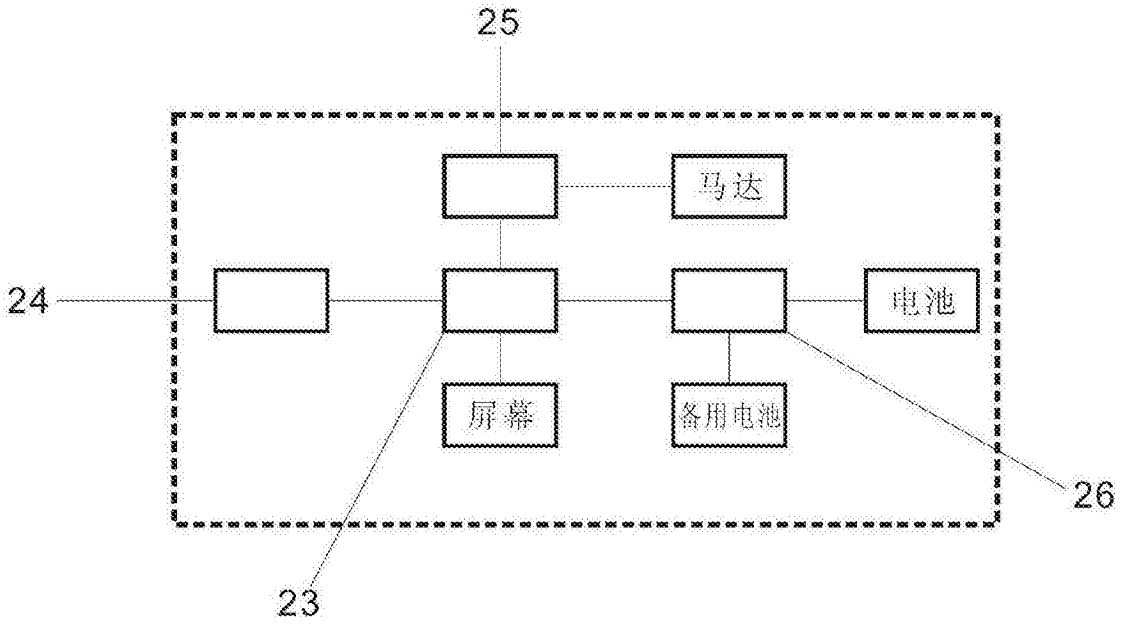


图3